திரையில் எலக்ட்ரான் கற்றை முதலில் வீழ்ந்த நிலையில் இருந்து, தற்போது அது அடைந்துள்ள விலக்கம் y என்க. (படம் 9.5) மேலும் இக்கேதோடு கதிர்கள் இணையாகவுள்ள மின்புலத் தகடுகளை அடையும் முன்னர் அதன் மேல்நோக்கிய தொடக்க திசைவேகம் $u = 0$ ஆகும். இம்மின்புலத்தகடுகளின் நீளம் l எனில், மின்புலத்தை கடக்க கேதோடு கதிர்கள் எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் t ஆனது,

$$t = \frac{l}{\upsilon} \qquad (9.5)$$

எனவே, தகடுகளின் முடிவில் கேதோடு கதிர்கள் அடையும் விலக்கம் (குறிப்பு: $u = 0$ மற்றும் $a_e = \frac{e}{m}E$)

$$y' = ut + \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow y' = ut + \frac{1}{2}a_e t^2$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{e}{m}E\right)\left(\frac{l}{\upsilon}\right)^2$$

$$y' = \frac{1}{2}\frac{e}{m}\frac{l^2B^2}{E} \qquad (9.6)$$

எனவே திரையில் ஏற்படும் விலக்கம்

$$y \propto y' \Rightarrow y = Cy'$$

இங்கு C என்பது தகவு மாறிலி. இதன் மதிப்பு மின்னிறக்கக் குழாயின் வடிவமைப்பைப் பொருத்து அமையும்.

$$y = C\frac{1}{2}\frac{e}{m}\frac{l^2B^2}{E} \qquad (9.7)$$

சமன்பாடு (9.7) ஐ மாற்றியமைக்க

$$\frac{e}{m} = \frac{2yE}{Cl^2B^2} \qquad (9.8)$$

இச்சமன்பாட்டின் வலது பக்கம் மதிப்புகளைப் பிரதியிட, மின்னூட்ட எண்ணின் மதிப்பு

$$\frac{e}{m} = 1.7 \times 10^{11}\,\mathrm{C\,kg^{-1}}$$

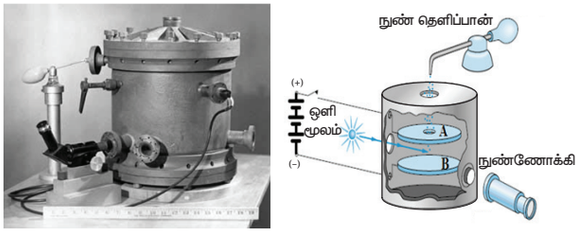
குறிப்பு

மின்னூட்ட எண்ணானது.
அ. பயன்படுத்தப்படும் வாயு
ஆ. மின்வாய்களின் இயல்பு
ஆகியவற்றைச் சார்ந்திராது

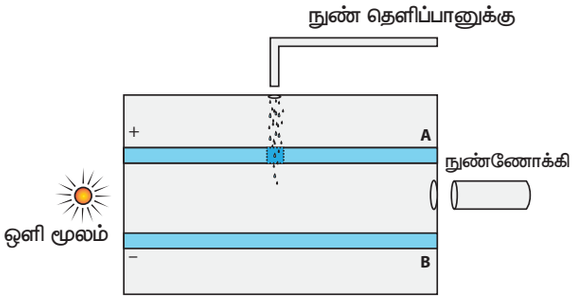
9.2.2 எலக்ட்ரானின் மின்னூட்ட மதிப்பு காணல் – மில்லிகனின் எண்ணெய்த்துளி ஆய்வு

இயற்கையின் மிக முக்கிய அடிப்படை மாறிலிகளுள் ஒன்றான எலக்ட்ரானின் மின்னூட்ட மதிப்பைக் காண உதவும் மில்லிகனின் எண்ணெய்த்துளி ஆய்வு, நவீன இயற்பியலில் உள்ள சிறந்த செயல்முறை ஆய்வுகளில் ஒன்றாகும். (காண்க. படம் 9.6(அ)).

மின்புலத்தைத் தகுந்த முறையில் மாற்றுவதன் மூலம் எண்ணெய்த் துளியின் இயக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தலாம், அதாவது, அதைமேல் நோக்கியோ அல்லது கீழ்நோக்கியோ நகரச் செய்யலாம் அல்லது புலத்திலேயே நிலையாக இருத்தி அதிக நேரம் அதைப் பார்க்கும் வண்ணமும் செய்யலாம்.



(அ)



(ஆ)

படம் 9.6 மில்லிகனின் ஆய்வு
(அ) உண்மையான கருவி மற்றும் குறியீட்டுப் படம் (ஆ) பக்கவாட்டுப் படம்

இந்த ஆய்வின் செய்முறை அமைப்பு படம் 9.6 (ஆ)ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒவ்வொன்றும் 20cm விட்டம் கொண்ட கிடைத்தள, வட்டவடிவ உலோகத்தட்டுகள், 1.5 cm இடைவெளியில் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்விரு வட்டவடிவ உலோகத்தட்டுகளும் கண்ணாடி சுவர்கள் கொண்ட கலனால் சூழப்பட்டுள்ளன. மேலும்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 145 19-12-2022 17:33:09